応用情報技術者試験 ／ 科目A（旧 午前）

午前対策 攻略本

過去問19回分の分析で「取れる問題」を確実に取る

再出題率・頻出ランキング・計算24パターン・英略語・一問一答・時間配分

データで見る傾向　得点戦略　計算パターン集

この本の特徴

- IPA公開の平成28年度〜令和7年度の午前問題19回分を独自に分析し、**再出題率**（直近の回で約2割）と**頻出テーマ**をデータで示します。
- 合格基準48問に対し、余裕を持った目標53問をどの系で取るかという**得点戦略**と、優先度マトリクスを示します。
- 消去法の5パターン、計算の時短、150分の2周方式など、**本番での解き方**をまとめています。
- 計算24パターン、英略語、一問一答を収録し、直前の総仕上げに使えます。

目次

はじめに ― 科目Aは「戦略」で取る	合格に必要な正解数、この本の使い方、学習ノート・クイズ・模擬試験との関係	**3**
第1章　データで見る科目A	過去問の再出題率、系ごとの差、繰り返し出たテーマ、19回分の頻出テーマランキング	**4**
第2章　得点戦略と学習の優先順位	系ごとの目標正解数、優先度マトリクス、捨てる勇気、残り期間別の学習計画	**7**
第3章　解き方テクニック	消去法の5パターン、問いの形式別の解き方、計算の時短、150分の時間配分、CBT画面の使い方	**9**
第4章　計算問題 完全パターン集	毎回出る計算24パターンの公式・コツ・例題。ここだけで3〜6問を確実に取る	**11**
第5章　頻出の英略語 120	略語は「元の英語」に分解すると意味が推測できる。分野別の頻出略語一覧	**13**
第6章　一問一答 120	右側を隠して答える。過去問で繰り返し問われた「定義」を一言で言えるようにする	**18**
第7章　直前チェックと当日の動き	前日までの確認リスト、当日の時間配分、終了後にやること	**24**

はじめに ― 科目Aは「戦略」で取る

科目A（旧 午前）は80問の四肢択一で、**48問（60%）正解すれば合格基準** です。80問のすべてを理解する必要はありません。「よく出る問題」と「確実に取れる問題」を落とさず、苦手分野は割り切る。この **戦略** があるかどうかで、同じ学習時間でも結果が大きく変わります。

この攻略本は、IPAが公開している **平成28年度〜令和7年度の午前問題19回分** を独自に分析した結果をもとに、何を優先して学び、本番でどう解けば48問に届くかをまとめたものです。

科目A 合格への4ステップ



教材の使い分け

教材	役割	この本との関係
学習ノート	用語と仕組みを基礎から理解する	わからない用語は学習ノートの章に戻る
午前クイズアプリ（385問）	分野別に繰り返し演習する	第2章の「優先度A」の分野から演習する
模擬試験（80問・150分）	本番と同じ条件で実力を測る	第3章の時間配分を試す場として使う
IPAの過去問題	本物の問題で仕上げる	第1章のとおり再出題が多いので、直近5年分は必ず解く

> **用語メモ　この本のデータについて**
>
> 第1章の数値は、IPAが公開している問題冊子PDFを文字認識（OCR）し、問題文どうしの文字の重なりを機械的に比較して求めたものです。文字認識の誤りや、問題文の分割に失敗した問題があるため、**傾向をつかむための目安** として読んでください。

第1章 データで見る科目A

1. 過去問はどれくらい再出題されるか

令和4年度〜令和7年度の各回の問題を、それより前の回（平成28年度以降）の問題と比べました。「ほぼ同一」は問題文と選択肢の文字の一致度が高いもの、「よく似た問題」は同じテーマで問い方が少し違うものです。

回	比較できた問題数	ほぼ同一	よく似た問題	割合
令和4年度 春期	45	4	8	27%
令和4年度 秋期	56	5	3	14%
令和5年度 春期	49	5	1	12%
令和5年度 秋期	52	11	5	31%
令和6年度 春期	53	13	1	26%
令和6年度 秋期	48	8	5	27%
令和7年度 春期	58	8	2	17%
令和7年度 秋期	50	3	7	20%

分析からわかること

約2割は過去問の再出題
直近8年分との比較だけで平均約22%。それより古い問題との重複や文字認識の誤りを考えると、実際はもう少し多い

ストラテジ系が最も多い
令和4〜7年度の再出題・類題の割合は、ストラテジ系 約30%、マネジメント系 約20%、テクノロジ系 約19%

2〜9年前の問題が出る
直前の回だけでなく、平成28年度の問題が令和5年度に再び出るなど、幅広い年度から出題される

結論　過去問を5年分（10回・800問）解けば、本番の約2割は「見たことがある問題」になります。80問の2割は16問。合格に必要な48問の3分の1を、過去問演習だけで確保できる計算です。

■ 繰り返し出題されたテーマの例（令和4〜7年度）

テーマ	出題された回（再出題の元になった回）
SOAの説明	R4春・R5秋・R6春（元：R2、H28春）
スコープの管理の活動	R4秋・R6秋（元：H30春）
デジタルフォレンジックスの手順	R5春・R7秋（元：H31春）
PPMで資金源となる事業	R6春（元：H30春）
要配慮個人情報	R6春（元：H31春）
RFIの説明	R5春（元：H30春）
リーダーシップ論（PM理論・コンティンジェンシー理論）	R4春・R5秋
デッドロックの防止	R4秋（元：H31春）

テーマ	出題された回（再出題の元になった回）
正味現在価値法・回収期間法	R4秋・R5秋（元：H31春・R4春）
M/M/1の待ち行列	R6秋（元：R4春）
ハッシュ表のキーと格納位置	R6秋（元：R4秋）
BCPの説明	R4秋（元：H30春）
DX推進指標	R6秋（元：R4秋）
下請法で禁止されている行為	R5春（元：H31春）
組込み機器の製造委託のコンティンジェンシープラン	R6春（元：R4秋）
ファウンドリーサービス	R5秋（元：R1秋）
問題管理の活動	R7秋（元：H29春）
システム監査のフォローアップ	R7秋（元：R3春）

ポイント　再出題の問題は「答えを覚える」のではなく「理由ごと覚える」

再出題では、選択肢の順番や数値が変わることがあります。「アが正解だった」ではなく、「なぜその選択肢が正しく、他の選択肢がなぜ誤りか」を説明できるようにしておくと、類題にも対応できます。

2. 頻出テーマランキング（19回分）

19回分の問題文にキーワードがどれだけ現れたかを数えた、おおよその頻出度です（1つの問題が複数のテーマに数えられることがあります）。

順位	テーマ	出題数	出題された回	学習ノート
1	会計・財務（損益分岐点・財務諸表・原価）	53	18/19回	第16章
2	プロジェクトマネジメント全般	52	18/19回	第11章
3	暗号	36	15/19回	第9章
4	システム監査	34	18/19回	第13章
5	TCP/IPのプロトコル（TCP・UDP・ARP・DHCP・DNS）	34	17/19回	第8章
6	モジュール設計・オブジェクト指向・UML	33	15/19回	第10章
7	組織・リーダーシップ	33	15/19回	第16章
8	攻撃手法（マルウェア・各種攻撃）	31	17/19回	第9章
9	標準化・JIS/ISO	30	17/19回	第16章
10	キャッシュメモリ	30	14/19回	第3章
11	認証・デジタル署名・PKI	27	15/19回	第9章
12	OR・IE・QC（線形計画・在庫・QC七つ道具）	27	15/19回	第16章
13	セキュリティ対策技術（WAF・IDS・DMZ・VPNなど）	24	14/19回	第9章
14	投資評価（ROI・NPV・回収期間）	23	15/19回	第14・16章
15	調達（RFI/RFP）・契約形態	23	15/19回	第14・16章

順位	テーマ	出題数	出題された回	学習ノート
16	セキュリティ管理・リスク・ISMS	23	13/19回	第9章
17	IPアドレス・サブネット	22	14/19回	第8章
18	仮想記憶・ページング	22	12/19回	第5章
19	テスト技法	22	11/19回	第10章
20	サービスマネジメント	21	14/19回	第12章
21	AI・機械学習	19	12/19回	第1章
22	スケジュール・EVM	19	13/19回	第11章
23	トランザクション・障害回復	17	12/19回	第7章
24	スタック・キュー・木	17	11/19回	第2章
25	SQL・整列・探索・デッドロック	各12〜13	10〜12/19回	第2・5・7章

ひっかけ注意　ランキングの読み方

「会計・財務」「プロジェクト」のように範囲が広いテーマは数が多くなりやすく、「稼働率」「待ち行列」「正規化」のように範囲が狭いテーマは数が少なく見えます。後者も **繰り返し出る定番** です（キーワード集計では稼働率 8回、MTBF/MTTR 7回、待ち行列 7回。問題文の冒頭にキーワードがない問題は数えていないため、実際はさらに多くなります）。計算の定番は第4章で確実に取れるようにしましょう。

3. 問題番号と出題分野の対応

科目Aは、問題番号の並びがほぼ固定されています。本番で「今どの分野にいるか」がわかると、時間配分と気持ちの切替えがしやすくなります。

問題番号（目安）	分野	本書での扱い
問1〜5	基礎理論（2進数・論理・確率・待ち行列・AI・符号）	計算の定番。必ず取る
問6〜8	アルゴリズムとプログラミング	データ構造・計算量
問9〜12	コンピュータ構成要素	CPI・キャッシュ・メモリ
問13〜15	システム構成要素	稼働率・クラウド・性能
問16〜18	ソフトウェア（OS）	スケジューリング・ページング
問19〜22	ハードウェア	論理回路・センサー・組込み
問23〜25	UI・マルチメディア	用語問題が中心
問26〜30	データベース	SQL・正規化・トランザクション
問31〜35	ネットワーク	サブネット・プロトコル
問36〜45	セキュリティ（10問）	最大の山場。午後問1にも直結
問46〜50	開発技術	テスト・UML・アジャイル
問51〜60	マネジメント系	PM・サービス・監査
問61〜80	ストラテジ系	再出題が最も多い。過去問で稼ぐ

第2章 得点戦略と学習の優先順位

1. 目標正解数を決める

48問をどこで取るかを先に決めておくと、学習の優先順位がはっきりします。

系	問題数	目標正解数	目標正答率	考え方
テクノロジ系	50	32	64%	計算の定番とセキュリティで稼ぐ。ハードウェア・マルチメディアは深追いしない
マネジメント系	10	7	70%	範囲が狭く、用語の定義を覚えれば取れる
ストラテジ系	20	14	70%	再出題が最も多い。過去問演習の効果が大きい
合計	**80**	**53**	**66%**	合格基準48問に、5問の余裕を持たせる

ポイント　「余裕5問」が大切

本番では、知らない新傾向の問題や、ケアレスミスが必ず出ます。目標を48問ちょうどにすると、少しのブレで不合格になります。**目標は53問（66%）** に設定しましょう。

2. 優先度マトリクス

縦に「出題の多さ」、横に「得点のしやすさ（覚えやすさ・解きやすさ）」をとって、学習の優先度を決めます。

優先度マトリクス

A → B → C の順に時間を使う

優先度A：よく出る＋取りやすい

セキュリティ（攻撃と対策・暗号・認証）／ネットワーク（サブネット・プロトコル）／データベース（SQL・正規化・ロック）／稼働率・待ち行列・キャッシュ・CPIの計算／PM（EVM・クリティカルパス）／サービスマネジメント／監査／ストラテジ系の用語（SOA・BPR・RFI・PPM・BSC）／損益分岐点・財務指標

優先度B：よく出る＋やや難しい

アルゴリズム（データ構造・計算量・再帰）／OS（ページング・スケジューリング）／開発技術（テスト網羅・モジュール結合度・UML）／OR・IE（線形計画・在庫）／法務（著作権・契約形態・個人情報）

優先度C：出題が少ない＋取りやすい

UI・マルチメディア（用語問題）／標準化団体・規格名／技術戦略の用語（ハイプサイクル・キャズム）

優先度D：出題が少ない＋難しい

論理回路の細かい計算／浮動小数点の詳細な表現／統計の検定／新しい用語の深い仕組み → 深追いせず、過去問で出た分だけ覚える

3. 「捨てる」判断

- 1問に **3分以上** かけない。わからなければ選択肢を2つに絞って選び、見直しの印を付けて次へ進む。

- 初見の長い計算問題は、2周目に回す。
- 全く知らない用語の問題は、選択肢の消去法（第3章）で確率を上げて選ぶ。**空欄にはしない**（誤答による減点はない）。

4. 残り期間別の学習計画

■ 残り3か月

期間	やること
1〜4週	学習ノート第1〜10章（テクノロジ系）を読み、午前クイズの該当分野を1周
5〜8週	学習ノート第11〜16章を読み、クイズの残りの分野を1周。IPA過去問を1日20問
9〜11週	IPA過去問を直近5年分（10回）解く。間違えた問題を「理由ごと」ノートへ
12週	模擬試験（本番形式）を時間を計って解く。本書第5〜7章で総仕上げ

■ 残り1か月

- 1日目〜：IPAの直近3年分（6回・480問）を、1日40問ペースで解く。
- 解説を読んでもわからない問題は、学習ノートの該当章を読む。
- 3週目：模擬試験。目標53問に届かない系を重点的に復習。
- 最終週：本書第4章（計算パターン）・第5章（略語）・第6章（一問一答）を繰り返す。

■ 残り1週間

- 過去問で一度間違えた問題だけを解き直す（クイズアプリの「間違えた問題の復習」も使う）。
- 第4章の計算パターンを毎日1周。
- 前日は新しいことをせず、第7章の直前チェックだけ。

第3章 解き方テクニック

1. 消去法の5パターン

四肢択一では、正解を知らなくても **誤りの選択肢を消す** ことで正答率を上げられます。

パターン	見分け方	例
①定義の入れ替え	2つの用語の説明が入れ替わっている	「フェールセーフ：機能を縮小して運転を継続する」→ それはフェールソフト
②主語・対象の取り違え	「誰の」「どちらの」が逆	「デジタル署名は受信者の秘密鍵で作成する」→ 送信者の秘密鍵
③範囲・数値のずれ	数値や範囲が少しずれている	「プライベートアドレス 172.32.0.0/12」→ 172.16.0.0/12
④言い過ぎ（断定）	「必ず」「すべて」「常に」「一切」	「暗号化すれば改ざんは必ず防げる」→ 暗号化は改ざん検知ではない
⑤別分野の説明	問われている概念とは別の分野の説明	「SLAの説明」に「組織内部の部門間の合意」→ それはOLA

> **解き方の型　選択肢の読み方**
>
> **①問題文の最後（「適切なもの」か「適切でないもの」か）に印を付ける。② 選択肢ごとに〇×△を付ける。③ △が残ったら、①〜⑤のパターンで消す。** 「適切でないもの」を選ぶ問題で、うっかり適切なものを選ぶミスが最も多いので、①は必ず行います。

2. 問いの形式別の解き方

形式	解き方
「〇〇の説明はどれか」	〇〇の定義を一言で思い浮かべてから選択肢を見る。選択肢の中に、他の用語の定義が並んでいることが多い
「〇〇に該当するものはどれか」	〇〇の具体例を思い出す。抽象的な定義ではなく事例で判断
「適切な組合せはどれか」	確実にわかる1つの要素で、選択肢を2つに絞る
計算問題	式を書いてから計算。選択肢の桁を見て、概算で絞る
図・表を読む問題	先に問題文の最後を読み、何を求めるかを確認してから図表を見る
擬似言語・流れ図	小さな値で1〜2回だけトレースする

3. 計算問題の時短テクニック

- **2のべき乗は暗記**：2^10＝1,024≒10^3、2^20≒10^6、2^30≒10^9。
- **概算で選択肢を絞る**：0.99×0.98 は「1−0.01−0.02＝0.97」で近似できる（小さい値どうしの積は無視）。
- **選択肢を代入する**：「n はいくつか」は、選択肢の値を式に入れて成り立つものを選ぶ。

- **単位をそろえてから計算**：バイト↔ビット（×8）、ミリ秒↔秒、人月↔人日。
- **割合は分数で**：利用率0.8なら ρ/(1−ρ)＝0.8/0.2＝4。小数より分数のほうが速い。

4. 150分の時間配分（2周方式）

150分の使い方

1周目（約100分）
1問75秒が目安。迷ったら仮の答えを選び、見直しの印を付けて次へ

▶

2周目（約35分）
印を付けた問題、後回しにした計算問題を解く

▶

最終確認（約15分）
未解答がないか、「適切でないもの」の取り違えがないかを確認

ペースの目安　開始50分で問40、100分で問80まで。ストラテジ系（問61〜80）は用語問題が多く速く解けるので、ここで時間を取り戻せます。

5. CBT方式（2026年度〜）の画面操作

- 問題の **見直しフラグ** と **問題一覧** を使い、2周目に回す問題をすぐ探せるようにする。
- 試験画面の **メモ機能・電卓機能** と、配布される **メモ用紙1枚** が使える（2026年度の案内）。計算はメモ用紙に式を書く。
- 科目Aは試験終了後に **得点が画面に表示される**。
- 模擬試験（Web版）は、見直しフラグ・問題一覧・タイマーを本番に近い形にしてあるので、操作の練習に使える。

第4章 計算問題 完全パターン集

計算問題は、公式と手順さえ覚えれば **確実に得点できる** 問題です。毎回5〜8問程度出題されます。

#	パターン	公式・手順	コツ
1	基数変換	2進→10進は重みの和、10進→2進は2で割った余りを下から	2進⇔16進は4桁区切り
2	2の補数・表現範囲	反転＋1。範囲 −2^(n−1)〜2^(n−1)−1	負の数が1つ多い
3	待ち行列 M/M/1	ρ＝到着率×サービス時間、待ち時間＝ρ/(1−ρ)×サービス時間	応答時間は待ち＋サービス
4	稼働率	MTBF/(MTBF＋MTTR)、直列 a×b、並列 1−(1−a)(1−b)	内側の並列から計算
5	MIPS・CPI	MIPS＝周波数÷CPI÷10^6、平均CPI＝Σ(CPI×出現率)	1命令の時間＝CPI÷周波数
6	キャッシュの実効アクセス時間	キャッシュ×h＋主記憶×(1−h)	逆算問題は方程式で
7	パイプライン	ステージ数＋(命令数−1)	分岐で乱れる分を足す問題もある
8	磁気ディスク	平均アクセス時間＝シーク＋回転待ち（半回転）＋転送	回転数/分→1回転の時間
9	画像・音声のデータ量	画素数×色深度／周波数×ビット数×チャネル×秒	ビット→バイトは÷8
10	伝送時間	データ量（ビット）÷（速度×伝送効率）	バイト×8を忘れない
11	サブネット	ホスト数＝2^(ホスト部ビット)−2	/24＝254、/26＝62、/28＝14
12	ビット誤り	誤りビット数＝総ビット数×誤り率	パケット数×ビット数
13	鍵の数	共通鍵 n(n−1)/2、公開鍵 2n	10人→45と20
14	ページ置換え	FIFO：最古を追い出す、LRU：最も長く未使用を追い出す	表を書いて追う
15	スケジューリング	到着済みの中から方式に従って選ぶ	時刻を1つずつ進める
16	EVM	SV＝EV−PV、CV＝EV−AC、SPI＝EV/PV、CPI＝EV/AC、EAC＝BAC/CPI	EVが主役
17	クリティカルパス	全経路の日数を比べ最長を選ぶ。余裕＝最遅−最早	合流点は遅い方
18	三点見積り・工数	(楽観＋4×最可能＋悲観)÷6、人数＝人月÷月数	切り上げに注意
19	期待値・意思決定	Σ(確率×値)、マクシミン＝最悪の中の最良	損失はマイナスで
20	損益分岐点	固定費÷(1−変動費率)、目標利益は分子に足す	単価×数量なら個数で

#	パターン	公式・手順	コツ
21	財務指標	ROE＝純利益/自己資本、流動比率＝流動資産/流動負債	分子・分母を取り違えない
22	減価償却・回収期間	定額法＝取得価額÷耐用年数、回収期間＝投資額÷年間効果	NPVは現在価値に割り引く
23	在庫・発注点・MRP	発注点＝使用量×調達期間＋安全在庫、正味＝総所要量−在庫	上の階層から順に
24	線形計画	制約の交点（頂点）で目的関数を比べる	交点は連立方程式で

例題で手順を確認

計算例　パターン3：待ち行列（逆算型）

平均サービス時間が T のM/M/1で、平均待ち時間が 2T 以上になるのは利用率がいくつ以上のときか。

$\rho/(1-\rho) \geqq 2 \rightarrow \rho \geqq 2-2\rho \rightarrow 3\rho \geqq 2 \rightarrow$ **$\rho \geqq 0.67$（約67%）**

計算例　パターン6：キャッシュ（ヒット率の逆算）

キャッシュの時間が主記憶の1/10、実効アクセス時間が主記憶の28%のときのヒット率は？

主記憶を1とすると $0.1h + (1-h) = 0.28 \rightarrow 1 - 0.9h = 0.28 \rightarrow$ **$h = 0.8$**

計算例　パターン4：3台中2台以上の稼働

稼働率0.9の装置3台のうち2台以上が動けばよい → $3a^2 - 2a^3 = 3\times0.81 - 2\times0.729 = 2.43 - 1.458 =$ **0.972**

計算例　パターン17：余裕日数

A(3日)→B(4日)→D(2日) と A→C(2日)→D の経路。全体は 3＋4＋2＝9日。C は3日目終了後に始めて5日目に終わるが、D は7日目終了後に始まればよいので、**C の余裕は 7 − 5 ＝ 2日**。

計算例　パターン20：損益分岐点（個数）

販売単価 5,000円、1個の変動費 3,000円、固定費 600万円 → 1個の限界利益 2,000円 → 600万 ÷ 2,000 ＝ **3,000個**

計算例　パターン22：正味現在価値（NPV）

割引率10%。初期投資200万円、1年後に110万円、2年後に121万円の効果。

現在価値＝110÷1.1＋121÷1.21＝100＋100＝200万円 → NPV＝200−200＝**0**（投資の価値はちょうど損益なし）

第5章 頻出の英略語 120

科目Aの選択肢には英略語が大量に出てきます。略語は **元の英語に分解** すると、意味を推測できることが多いです（例：RPO ＝ Recovery Point Objective ＝ 復旧の「時点」の目標）。

テクノロジ系

略語	元の英語	意味
CPI	Cycles Per Instruction	1命令あたりの平均クロック数
MIPS	Million Instructions Per Second	1秒間に実行できる命令数（百万単位）
FLOPS	FLoating-point Operations Per Second	1秒間の浮動小数点演算の回数
RISC / CISC	Reduced / Complex Instruction Set Computer	単純な固定長命令 ／ 複雑な可変長命令
VLIW	Very Long Instruction Word	コンパイル時に複数の命令を1つの長い命令にまとめる
SIMD	Single Instruction Multiple Data	1つの命令で複数のデータを同時に処理
DMA	Direct Memory Access	CPUを介さないメモリと入出力装置の転送
DRAM / SRAM	Dynamic / Static RAM	リフレッシュが必要な主記憶 ／ 高速なキャッシュ用
SSD	Solid State Drive	フラッシュメモリの補助記憶装置
RAID	Redundant Arrays of Inexpensive Disks	複数ディスクで速度・信頼性を高める
FPGA	Field Programmable Gate Array	利用者が回路を書き換えられるLSI
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	特定用途向けの専用LSI
SoC	System on a Chip	システムの機能を1チップに集積
PWM	Pulse Width Modulation	パルス幅でモーター等を制御
MTBF / MTTR	Mean Time Between Failures / To Repair	平均故障間隔 ／ 平均修理時間
RASIS	Reliability, Availability, Serviceability, Integrity, Security	信頼性の評価指標
IaaS / PaaS / SaaS	Infrastructure / Platform / Software as a Service	クラウドのサービスモデル
IaC	Infrastructure as Code	インフラ構成をコードで記述して自動適用
VDI	Virtual Desktop Infrastructure	デスクトップ環境をサーバ上で動かす
HCI	Hyper-Converged Infrastructure	サーバとストレージを統合した基盤
NAS / SAN	Network Attached Storage / Storage Area Network	LAN接続のファイルサーバ ／ ストレージ専用ネットワーク
OSS	Open Source Software	ソースコードが公開されたソフトウェア
GPL	GNU General Public License	改変物もソース公開が必要（コピーレフト）
LRU / FIFO	Least Recently Used / First In First Out	最も長く未使用 ／ 最も古いものを追い出す

略語	元の英語	意味
TLB	Translation Lookaside Buffer	アドレス変換結果のキャッシュ
RTOS	Real-Time Operating System	リアルタイム性を重視したOS
GUI / CUI	Graphical / Character User Interface	図形による操作 ／ 文字による操作
UX	User Experience	利用者の体験全体
AR / VR / MR	Augmented / Virtual / Mixed Reality	拡張現実 ／ 仮想現実 ／ 複合現実
JPEG / MPEG	Joint Photographic / Moving Picture Experts Group	静止画 ／ 動画の圧縮規格
PCM	Pulse Code Modulation	標本化・量子化・符号化によるデジタル化
DBMS	DataBase Management System	データベース管理システム
SQL	Structured Query Language	関係データベースの操作言語
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	トランザクションの4特性
BASE	Basically Available, Soft state, Eventually consistent	NoSQLが重視する結果整合性
ETL	Extract, Transform, Load	データの抽出・変換・書込み
OLAP / OLTP	Online Analytical / Transaction Processing	多次元分析 ／ 日々の取引処理
DWH	Data WareHouse	分析用の時系列データの蓄積
OSI	Open Systems Interconnection	通信の7階層モデル
TCP / UDP	Transmission Control / User Datagram Protocol	信頼性重視 ／ 速度重視
ARP	Address Resolution Protocol	IPアドレス→MACアドレス
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	IPアドレスの自動割当て
DNS	Domain Name System	ドメイン名とIPアドレスの対応
NAT / NAPT	Network Address (Port) Translation	アドレス（＋ポート）の変換
ICMP	Internet Control Message Protocol	到達確認・エラー通知（ping）
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	/24 のようなプレフィックス長表記
VLAN	Virtual LAN	論理的なネットワーク分割
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	デフォルトゲートウェイの冗長化
CSMA/CD・CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection / Avoidance	衝突検出（有線） ／ 衝突回避（無線）
SDN	Software-Defined Networking	ソフトウェアでネットワークを集中制御
CDN	Content Delivery Network	コンテンツを分散配信
LPWA	Low Power Wide Area	省電力・広域のIoT向け無線
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	IoT向けの軽量なパブリッシュ／サブスクライブ型プロトコル
PoE	Power over Ethernet	LANケーブルで給電
SNMP	Simple Network Management Protocol	ネットワーク機器の監視・管理
SMTP / POP / IMAP	Simple Mail Transfer / Post Office / Internet Message Access Protocol	メールの送信 ／ 受信（DL） ／ 受信（サーバで管理）

セキュリティ

略語	元の英語	意味
CIA	Confidentiality, Integrity, Availability	機密性・完全性・可用性
ISMS	Information Security Management System	情報セキュリティマネジメントシステム
CSIRT	Computer Security Incident Response Team	インシデント対応チーム
SOC	Security Operation Center	24時間監視・分析の組織
AES / RSA	Advanced Encryption Standard / 考案者3名の頭文字	共通鍵暗号 ／ 公開鍵暗号
PKI	Public Key Infrastructure	公開鍵基盤
CA / CRL / OCSP	Certification Authority / Certificate Revocation List / Online Certificate Status Protocol	認証局 ／ 失効リスト ／ 失効状態の問合せ
TLS	Transport Layer Security	通信の暗号化（HTTPS）
VPN / IPsec	Virtual Private Network / IP security	仮想専用線 ／ ネットワーク層の暗号化
WAF	Web Application Firewall	Webアプリへの攻撃を防御
IDS / IPS	Intrusion Detection / Prevention System	侵入の検知 ／ 防止
UTM	Unified Threat Management	複数のセキュリティ機能を1台に統合
DMZ	DeMilitarized Zone	公開サーバを置く緩衝地帯
EDR	Endpoint Detection and Response	端末の挙動監視と対応
SIEM	Security Information and Event Management	ログの統合と相関分析
DLP	Data Loss Prevention	情報漏えい防止
CASB	Cloud Access Security Broker	クラウド利用の可視化・制御
SWG	Secure Web Gateway	クラウド型のWebプロキシ
MDM	Mobile Device Management	モバイル端末の一元管理
SPF / DKIM / DMARC	Sender Policy Framework / DomainKeys Identified Mail / Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance	送信元の検証（IP） ／ 電子署名 ／ 失敗時の処理方針
XSS / CSRF	Cross-Site Scripting / Request Forgery	スクリプト埋込み ／ 意図しないリクエスト
DoS / DDoS	(Distributed) Denial of Service	サービス妨害（分散型）
APT	Advanced Persistent Threat	持続的な標的型攻撃
C&C	Command and Control	ボットへの指令サーバ
CVE / CVSS / CWE	Common Vulnerabilities and Exposures / Vulnerability Scoring System / Weakness Enumeration	脆弱性の識別番号 ／ 深刻度 ／ 種類
SBOM	Software Bill of Materials	ソフトウェア部品表
TPM / HSM	Trusted Platform Module / Hardware Security Module	PC内蔵のセキュリティチップ ／ 鍵管理の専用装置

略語	元の英語	意味
SAML	Security Assertion Markup Language	SSOで認証結果を受け渡す
FIDO	Fast IDentity Online	パスワードレス認証
SSO	Single Sign-On	1回の認証で複数サービス

マネジメント・ストラテジ系

略語	元の英語	意味
WBS	Work Breakdown Structure	作業の階層的分解
EVM	Earned Value Management	出来高で進捗とコストを管理
PV / EV / AC	Planned Value / Earned Value / Actual Cost	計画 ／ 出来高 ／ 実コスト
SPI / CPI	Schedule / Cost Performance Index	スケジュール ／ コストの効率
CCPM	Critical Chain Project Management	バッファで管理する日程手法
PMO	Project Management Office	プロジェクト横断の支援部門
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed	責任分担の4区分
SLA / OLA	Service / Operational Level Agreement	顧客との合意 ／ 内部部門間の合意
ITIL	IT Infrastructure Library	ITサービスマネジメントのベストプラクティス
CMDB	Configuration Management DataBase	構成管理データベース
RFC	Request For Change	変更要求
CAB	Change Advisory Board	変更諮問委員会
SPOC	Single Point Of Contact	単一窓口（サービスデスク）
RTO / RPO	Recovery Time / Point Objective	目標復旧時間 ／ 目標復旧時点
BCP / BCM	Business Continuity Plan / Management	事業継続計画 ／ その管理
UPS	Uninterruptible Power Supply	無停電電源装置
PUE	Power Usage Effectiveness	データセンタの電力効率
CAAT	Computer Assisted Audit Techniques	コンピュータ支援監査技法
CIO / CISO	Chief Information / Information Security Officer	最高情報責任者 ／ 最高情報セキュリティ責任者
EA	Enterprise Architecture	業務とシステムの全体最適化の手法
BPR / BPM / BPO	Business Process Re-engineering / Management / Outsourcing	抜本的再設計 ／ 継続的改善 ／ 外部委託
SOA	Service Oriented Architecture	サービス部品の組合せでシステム構築
ERP	Enterprise Resource Planning	基幹業務の統合パッケージ

略語	元の英語	意味
CRM / SFA / SCM	Customer Relationship / Sales Force Automation / Supply Chain Management	顧客関係 ／ 営業支援 ／ 供給連鎖
RPA	Robotic Process Automation	定型操作の自動化
RFI / RFP / RFQ	Request For Information / Proposal / Quotation	情報提供 ／ 提案 ／ 見積りの依頼
ROI / NPV / IRR	Return On Investment / Net Present Value / Internal Rate of Return	投資利益率 ／ 正味現在価値 ／ 内部収益率
DX	Digital Transformation	デジタル技術による変革
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats	内部・外部環境の分析
PPM	Product Portfolio Management	事業の資源配分の分析
BSC	Balanced ScoreCard	4つの視点の業績評価
KGI / KPI / CSF	Key Goal / Performance Indicator / Critical Success Factor	最終目標 ／ 途中指標 ／ 成功要因
MOT	Management Of Technology	技術経営
PoC / MVP	Proof of Concept / Minimum Viable Product	概念実証 ／ 実用最小限の製品
CPS	Cyber-Physical System	現実と仮想の融合
JIT	Just In Time	必要な時に必要な量だけ生産
MRP	Material Requirements Planning	資材所要量計画
EOQ	Economic Order Quantity	経済的発注量
ROE / ROA	Return On Equity / Assets	自己資本 ／ 総資産利益率
CSR / ESG / SDGs	Corporate Social Responsibility / Environment, Social, Governance / Sustainable Development Goals	社会的責任 ／ 投資の観点 ／ 開発目標
M&A / TOB / MBO	Mergers and Acquisitions / Take Over Bid / Management Buy-Out	合併・買収 ／ 公開買付け ／ 経営陣による買収
PL法	Product Liability	製造物責任法

第6章 一問一答 120

右の列を紙で隠し、左の問いに一言で答えられるか確認しましょう。言えなかった問いに印を付け、学習ノートの該当章で確認します。

テクノロジ系

問い	答え
近い値どうしの引き算で有効数字が減る誤差は？	桁落ち
絶対値の差が大きい数の加算で小さい方が反映されない誤差は？	情報落ち（小さい数から足す）
含意 P→Q が偽になるのは？	Pが真でQが偽のときだけ
カルノー図の並び順は？	00, 01, 11, 10（隣は1ビット違い）
M/M/1で ρ＝0.5 のとき待ち時間はサービス時間の何倍？	1倍
1ビット訂正・2ビット検出ができる符号は？	ハミング符号
生成多項式の余りで誤りを検出する方式は？	CRC
偽陽性率の分母は？	実際の陰性（FP＋TN）
正解ラベル付きデータで学習するのは？	教師あり学習
学習データに適合しすぎて汎化性能が落ちるのは？	過学習
LIFOのデータ構造は？	スタック
2分探索の前提条件は？	データが整列済み
平均O(n log n)で最悪O(n^2)の整列は？	クイックソート
2分探索木を通りがけ順でなぞると？	昇順に取り出せる
配列で完全2分木を表すとA[i]の左の子は？	A[2i]
次に実行する命令のアドレスを保持するレジスタは？	プログラムカウンタ
コンパイル時に複数の命令を1つにまとめる方式は？	VLIW
書込み時にキャッシュと主記憶の両方に書くのは？	ライトスルー
リフレッシュが必要なメモリは？	DRAM
HDDの平均回転待ち時間は？	1回転の時間の半分
CPUを介さず転送する方式は？	DMA
ゼロ除算は内部割込み？外部割込み？	内部割込み
稼働率の式は？	MTBF÷(MTBF＋MTTR)
故障時に安全側に動作させる考え方は？	フェールセーフ
故障部分を切り離して縮退運転するのは？	フェールソフト
誤操作しても危険にならない設計は？	フールプルーフ
台数を増やして性能を上げるのは？	スケールアウト

問い	答え
インフラの構成をコードで書き自動適用するのは？	IaC
ゲストOS不要で軽量な仮想化は？	コンテナ型
待ち状態から実行状態に直接移れる？	移れない（実行可能状態を経由）
デッドロックを防ぐ定番の方法は？	資源の獲得順序をそろえる
排他制御でP操作・V操作を行う仕組みは？	セマフォ
最小の十分な空き領域を割り当てる方式は？	ベストフィット
ページ置換えが頻発し処理が進まない状態は？	スラッシング
最も長く参照されていないページを追い出す方式は？	LRU
前回フル以降の変更分を取るバックアップは？	差分バックアップ
改変物のソース公開を義務付けるライセンスは？	GPL
NANDだけでNOTを作るには？	2つの入力に同じ信号を入れる
製造後に回路を書き換えられるLSIは？	FPGA
一定時間クリアされないとリセットする仕組みは？	ウォッチドッグタイマ
1つだけ選ばせるGUI部品は？	ラジオボタン
標本化定理で必要なサンプリング周波数は？	最高周波数の2倍以上
主キーの制約は？	一意性制約と非NULL制約
第2正規形の条件は？	部分関数従属がない
第3正規形の条件は？	推移的関数従属がない
グループを絞り込むSQLの句は？	HAVING
NULLの判定の書き方は？	IS NULL
左表を全件残す結合は？	左外部結合
共有ロック中に他者ができることは？	読取りのみ
更新前ログで取り消す回復は？	ロールバック
バックアップ＋更新後ログでやり直す回復は？	ロールフォワード
チェックポイント後〜障害前にコミットしたトランザクションは？	ロールフォワード
未コミットのデータを読んでしまう現象は？	ダーティリード
NoSQLが重視する一貫性は？	結果整合性（BASE）
IPアドレスからMACアドレスを求めるのは？	ARP
/26のホスト数は？	62
プライベートアドレスの3範囲は？	10/8、172.16/12、192.168/16
ポート番号も変換するNATは？	NAPT（IPマスカレード）
メールサーバを示すDNSレコードは？	MX
無線LANのアクセス制御方式は？	CSMA/CA
デフォルトゲートウェイを冗長化するのは？	VRRP

問い	答え
IoT向けのパブリッシュ／サブスクライブ型プロトコルは？	MQTT
5Gの3つの特徴は？	超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続

セキュリティ

問い	答え
CIAとは？	機密性・完全性・可用性
保険で損失を移すリスク対応は？	リスク移転（転嫁）
SQLインジェクションの根本対策は？	プレースホルダ
XSSの対策は？	出力時のエスケープ、Cookie の HttpOnly
CSRFの対策は？	トークンの照合、再認証
他サイトの漏えいID・パスワードを使う攻撃は？	パスワードリスト攻撃
パスワードを固定してIDを変えて試す攻撃は？	リバースブルートフォース攻撃
レインボーテーブル攻撃の対策は？	ソルト（＋ストレッチング）
修正プログラム提供前の攻撃は？	ゼロデイ攻撃
よく見るサイトを改ざんして待ち伏せる攻撃は？	水飲み場型攻撃
消費電力や処理時間から鍵を推測する攻撃は？	サイドチャネル攻撃
他人の資源で暗号資産を採掘させる攻撃は？	クリプトジャッキング
使われていないIPアドレス空間を何という？	ダークネット
共通鍵で n 人が通信するのに必要な鍵の数は？	n(n−1)/2
受信者だけに読ませる暗号化に使う鍵は？	受信者の公開鍵
デジタル署名の検証に使う鍵は？	送信者の公開鍵
デジタル署名で確認できるのは？	真正性と完全性（否認防止）
失効した証明書の一覧は？	CRL
短い鍵長でRSAと同等の安全性の暗号は？	楕円曲線暗号
多要素認証の3要素は？	知識・所持・生体
普段と違う環境のときだけ追加認証するのは？	リスクベース認証
Webアプリの通信内容を検査する装置は？	WAF
不正通信を検知して遮断するのは？	IPS（IDSは検知のみ）
公開サーバを置く領域は？	DMZ
送信元IPでドメイン詐称を検出するのは？	SPF
メールにデジタル署名を付ける送信ドメイン認証は？	DKIM
外部の25番ポートへの直接送信を遮断するのは？	OP25B
DNSの応答に署名を付けるのは？	DNSSEC

問い	答え
起動時にOSの署名を検証するのは？	セキュアブート
PC内蔵のセキュリティチップは？	TPM
全アクセスを信頼せず毎回検証する考え方は？	ゼロトラスト
端末の挙動を監視し侵入後に対応するのは？	EDR
脆弱性の深刻度を数値で評価するのは？	CVSS
大量の異常データで脆弱性を探すのは？	ファジング
不正のトライアングルは？	動機・機会・正当化
ISMSの要求事項の規格は？	JIS Q 27001

マネジメント系

問い	答え
WBSの最下位の要素は？	ワークパッケージ
クリティカルパスとは？	所要日数が最も長い経路（余裕0）
資源を追加して期間を短縮するのは？	クラッシング
作業を並行させて期間を短縮するのは？	ファストトラッキング
SVの式は？	EV−PV
CPIの式は？	EV÷AC
EACの式（効率が続く場合）は？	BAC÷CPI
三点見積り（PERT）の期待値は？	(楽観＋4×最可能＋悲観)÷6
コミュニケーション経路の数は？	n(n−1)/2
好機への対応戦略は？	活用・共有・強化・受容
プロジェクトを正式に認可する文書は？	プロジェクト憲章
既知のリスクに備える予備は？	コンティンジェンシー予備
迅速な回復を目的とするプロセスは？	インシデント管理
根本原因を究明するプロセスは？	問題管理
変更を評価する委員会は？	CAB
構成情報を管理するDBは？	CMDB
提供者と顧客の合意文書は？	SLA
どの時点までのデータを戻すかの目標は？	RPO
データセンタの電力効率の指標は？	PUE（1に近いほど良い）
監査人は改善を実施・指示する？	しない（提案・フォローアップのみ）
監査の結論の根拠を記録した文書は？	監査調書
本番システムに架空口座を設ける監査技法は？	ITF法

問い	答え
内部統制で日本が追加した基本的要素は？	ITへの対応
入力者と承認者を分けることを何という？	職務分掌

ストラテジ系

問い	答え
サービス部品の組合せでシステムを構築する考え方は？	SOA
EAの4体系は？	ビジネス・データ・アプリケーション・テクノロジ
業務の抜本的な再設計は？	BPR
業務の外部委託は？	BPO
定型操作を自動化するのは？	RPA
情報提供を依頼する文書は？	RFI
提案を依頼する文書は？	RFP
顧客とのつながりを強化するシステムは？	SoE
未来から逆算して計画する方法は？	バックキャスティング
成熟市場で高シェアの事業（PPM）は？	金のなる木
新製品×新市場（アンゾフ）は？	多角化
5フォースの5つは？	競合・新規参入・代替品・買い手・売り手
BSCの4つの視点は？	財務・顧客・業務プロセス・学習と成長
途中経過を測る指標は？	KPI
マーケティングの4Pは？	製品・価格・流通・販売促進
高価格で発売し早期回収する価格戦略は？	スキミングプライシング
競争のない市場を創造する戦略は？	ブルーオーシャン戦略
優良企業が新技術に市場を奪われる現象は？	イノベーションのジレンマ
製品開発から事業化までの障壁は？	死の谷
技術への期待の推移を表す図は？	ハイプサイクル
自分だけ戦略を変えても得しない状態は？	ナッシュ均衡
暗黙知→形式知（SECI）は？	表出化
部下の成熟度でリーダーシップを変える理論は？	SL理論
工場を持たず製造を委託するモデルは？	ファブレス
製造だけを受託するモデルは？	ファウンドリ
損益分岐点売上高の式は？	固定費÷(1−変動費率)
本業の儲けを表す利益は？	営業利益
短期の支払能力を示す指標は？	流動比率

問い	答え
重点項目を見つける図は？	パレート図
結果と原因を魚の骨で整理する図は？	特性要因図
工程の異常を判断する図は？	管理図
発注点の式は？	1日の使用量×調達期間＋安全在庫
線形計画の最適解はどこに現れる？	制約が作る領域の頂点
プログラムは著作権で保護される？アルゴリズムは？	プログラムは保護、アルゴリズムは保護されない
委託開発で取決めがない場合の著作権は？	実際に作成した受託者
営業秘密の3要件は？	秘密管理性・有用性・非公知性
請負と準委任の違いは？	請負は完成責任あり、準委任はなし
派遣で指揮命令するのは？	派遣先
要配慮個人情報の取得に必要なのは？	原則として本人の同意
著作者人格権の3つは？	公表権・氏名表示権・同一性保持権

第7章 直前チェックと当日の動き

1. 前日までのチェック

- [ ] IPAの直近5年分（10回）の過去問を解き、間違えた問題を解き直した
- [ ] 本番形式の模擬試験で、目標53問（66%）に届いた
- [ ] 第4章の計算24パターンを、例題なしでも解ける
- [ ] 第5章の略語のうち、意味が言えないものが10個以下になった
- [ ] 第6章の一問一答で、答えられない問いが1割以下になった
- [ ] 「適切でないもの」を選ぶ問題で、必ず問題文の末尾に印を付ける習慣がある
- [ ] 2周方式の時間配分（50分で問40、100分で問80）を模擬試験で試した
- [ ] 受験する会場・日時・本人確認書類・持ち物（会場の案内）を確認した

2. 当日の動き（科目A・150分）

時間	やること
開始前	深呼吸。メモ用紙に「2^10＝1024」「ρ/(1−ρ)」「1−(1−a)²」など、すぐ使う式を書いておく（試験開始後に）
0〜50分	問1〜問40。計算問題で詰まったら印を付けて先へ
50〜100分	問41〜問80。ストラテジ系は用語問題が多いのでテンポよく
100〜135分	印を付けた問題を見直す。計算問題は式を書いて丁寧に
135〜150分	未解答がないか確認。「適切でないもの」の取り違えを確認

ひっかけ注意　本番で起きやすいミス

- 「適切なもの」と「適切でないもの」の取り違え
- 単位の換算忘れ（バイト↔ビット、ミリ秒↔秒）
- 稼働率の直列と並列の取り違え
- 選択肢を最後まで読まずに選ぶ（「すべて正しそうに見える」問題ほど、細部の誤りがある）

3. 終了後にやること

- 科目Aの得点は試験終了後に画面に表示されます（2026年度の案内）。
- 科目Bは別の期間に実施されます。科目Aが終わったら、すぐに **午後攻略本** と **午後対策シート** に切り替えましょう。